

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТОПОЛОГИИ

Ю.А. Мустахитдинова, Р.С. Зарипова

Казанский государственный энергетический университет

Аннотация: Данная статья посвящена одному из самых абстрактных разделов современной математики – топологии. Данная наука в последнее время достаточно быстро развивается. Изучение топологии способствует развитию логического и нестандартного мышления у человека, что позволяет ему раздвинуть грани своих возможностей.

Ключевые слова: Топология, топологические элементы, бутылка Клейна, рогатая сфера Александра.

PROFESSIONAL TRAINING OF ECONOMIC SPECIALISTS

Y.A. Mustakhitdinova, R.S. Zaripova

Kazan state power university

Abstract: This article is devoted to one of the most abstract branches of modern mathematics - topology. This science has been developing quite rapidly lately. The study of topology contributes to the development of logical and non-standard ways of thinking, which allows a person to expand his possibilities.

Key words: topology, topological elements, Klein bottle, Alexander's horned sphere.

Топологами принято называть математиков, которые не могут отличить кофейную чашку от бублика, так как топология – это раздел математики, изучающий в самом общем виде явление непрерывности [1]. Таким образом, предмет, имеющий форму кофейной чашки, непрерывной деформацией можно перевести в другой предмет, имеющий форму бублика, оба предмета топологически эквивалентны.

Центральным понятием науки топологии является понятие о гомеоморфизме. Гомеоморфизм – это преобразование фигур, обладающее определенными свойствами: взаимно-однозначностью и непрерывностью [2]. Можно представить, что мы работаем с пластилином, который можно растягивать и превращать в различные фигурки. Фигуры, которые могут переходить из одной в другую, называют гомеоморфными.

Существуют три раздела топологии:

- Общая топология, или теоретико-множественная топология, - раздел топологии о непрерывности в чистом виде. Здесь исследуются фундаментальные вопросы топологии, а также отдельные вопросы, такие как связность (Связное пространство невозможно разбить на два непустых непересекающихся открытых подмножества) и компактность.

- Алгебраическая топология - раздел топологии о непрерывности с использованием алгебраических объектов [3].

- Дифференциальная топология - раздел топологии о гладких многообразиях с точностью до диффеоморфизма и их включениях (размещениях) в других многообразиях.

Топология возникла из потребностей, связанных с математическим анализом. Эта наука имеет безумно интересную историю. Идеи топологии идут от работ Римана, Пуанкаре, Эйлера.

Впервые термин «топология» был употреблен Иоганном Листингом в письме к своему школьному учителю Мюллеру в 1836 году [4].

Мне бы хотелось рассмотреть такие топологические фигуры, как бутылка Клейна и рогатая сфера Александра.

Бутылка Клейна - неориентируемая поверхность, впервые описанная в 1882 году немецким математиком Ф. Клейном [5]. В этой бутылке горлышко соединено с внутренней частью основания так, что не проходит через стенки бутылки [6]. В отличие от обыкновенной бутылки у нее нет «края». Такой поверхности не существует в трехмерном пространстве. Именно из этого следует то, что нужно изучать объекты с точки зрения топологии. Эта загадочная бутылка имеет огромное научное и практическое значение.

Так как данная модель является топологической конструкцией, то она пластична, и ни одной точки поверхности у нас не вырезано. Горлышко нашей бутылки не пересекается со стенками нашей замечательной бутылки.

Конечно же в идеальном виде получить бутылку Клейна невозможно, но мы можем сконструировать данную топологическую модель разными способами и с помощью разных материалов. Наиболее точное построение было сделано 2 способом, так как там поверхность наиболее огибает место, в которое мы вставляем трубку нашей бутылки. Когда мы вяжем нашу бутылку то место, о котором речь шла выше, наиболее расходится. Таким образом, способ 1 и способ 2 имеют некоторую погрешность с точки зрения топологичности.

1 СПОСОБ. Получение бутылки Клейна из бумаги. Все необходимые детали есть в приложении к моей работе.



Рис. 1. Конструирование из бумаги

2 СПОСОБ. Получение бутылки Клейна из пряжи. Для этого нужно набрать спицами 44 петли и вязать резинкой 1 на 1 по кругу 24 ряда. Далее мы должны равномерно убавлять петли и вязать резинкой 1 на 1 50 рядов. Затем сделаем отверстие в боковой поверхности нашей бутылки и соединим с горлышком бутылки.



Рис. 2. Конструирование с помощью пряжи

3 СПОСОБ. Получение бутылки Клейна из проволоки. Для этого нам понадобится медная проволока и паяльник, делаем все в соответствии с картинкой.

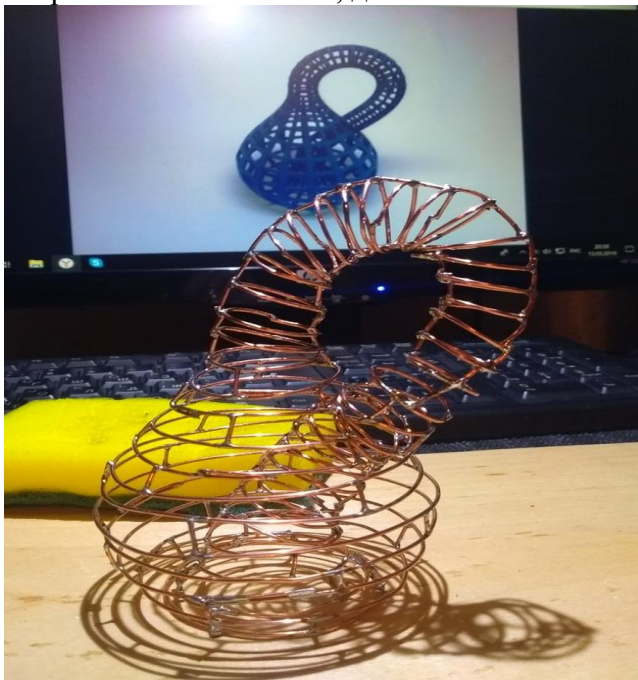


Рис. 3. Конструирование из проволоки

Рогатая сфера Александера – это топологическое многообразие, гомеоморфное обычной сфере и придуманное в 1924 году Джоном Александером.

Способ получения такой интересной конструкции показан на рисунке 4. Нам нужно из двух непересекающихся диска внутри большего диска вытянуть два «пальца», чтобы их концы сблизились, но не коснулись друг друга. Затем из этих двух «пальцев» нужно аналогично вытянуть два диска. В результате у нас получается фигура, похожая на замок, а в целом данная сфера очень сильно напоминает гимнастическую гирю, в ручке которой находится щель. Все эти действия мы можем повторять бесконечное количество раз.

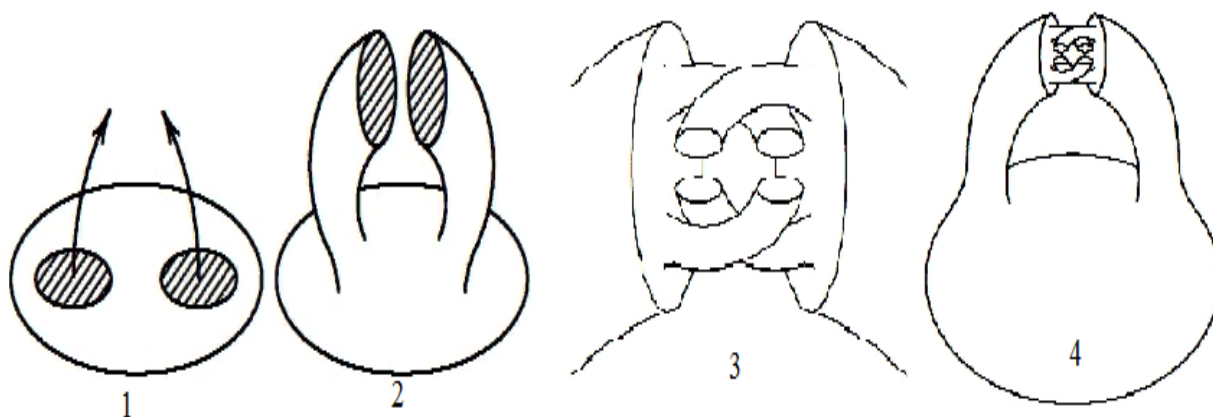


Рис. 4. Рогатая сфера Александера

Применение топологических конструкций:

- 1) В технике (Полоса ленточного конвейера, выполненная в виде ленты Мёбиуса, позволяет ему работать дольше)
- 2) Чтобы упростить некоторые задачи
- 3) В литературе (Рассказ Дейча «Лента Мёбиуса», рассказ Артура Кларка «Стена Темноты», Юмореска А. Дейча «Бутылка Клейна»)

- 4) В искусстве (различные сувениры, а также памятники)
- 5) Для создания необычных моделей одежды и аксессуаров (сумка в форме бутылки Клейна, шапка в форме бутылки Клейна и шарф в форме ленты Мёбиуса)

Топология произвела огромный взрыв в области математики. Некоторые задачи по топологии не решены до сих пор, и их решение требует использования сложнейших математических методов. Над этим вопросом трудятся очень много специалистов, которым удалось получить весьма интересные результаты, таким образом, можно прийти к выводу, что топология очень важна в современном мире.

В этой статье представлена не только интересная, но и полезная информация. Практическая значимость заключается в том, что эта статья может быть использована учениками для повышения интеллектуального уровня по математике. Я считаю, что знания, которые я получила в процессе работы, помогут мне в дальнейшей жизни.

Библиографический список

1. Весенте Муньос Мир математики 36 том – Москва: 2014 – 16 с.
2. Дж. Франсис Книжка с картинками по топологии – Москва «Мир». 1991 – 38 с
3. Келли Дж.Л. Общая топология – М.: Наука 1968 – 27 с.
4. Стюарт Я. Топология – Квант – 1992. – №7 – 56 с.
5. Табачников С.Л, Фукс Д.Б. Математический дивертисмент – М.: МЦНМО, 2011 – 396 с.
6. Телеман К. Элементы топологии и дифференцируемые многообразия – М.: Мир, 1967 – 20 с.

Информация об авторах

Мустахитдинова Юлия Айдаровна – студент, Казанский государственный энергетический университет (420066, Россия, г. Казань, ул. Красносельская, 51), e-mail: ymustakhitdinova@mail.ru

Зарипова Римма Солтановна - кандидат технических наук, Казанский государственный энергетический университет (420066, Россия, г. Казань, ул. Красносельская, 51), e-mail: zarim@rambler.ru

Information about the authors

Mustakhitdinova Yulia Aidarovna - student, Kazan State Power Engineering University (420066, Russia, Kazan, 51 Krasnoselskaya str.), e-mail: ymustakhitdinova@mail.ru

Zaripova Rimma Soltanovna - candidate of Technical Sciences, Kazan State Power Engineering University (51 Krasnoselskaya str., Kazan, 420066, Russia), e-mail: zarim@rambler.ru